

Fisica 1
Formulario di sopravvivenza
Ingegneria Informatica

26 febbraio 2026

Indice

I	Cinematica	2
	Legge oraria	2
	Velocità moto rettilineo	2
	Velocità moto rettilineo uniformemente accelerato	2
	Moto circolare	2
	Moto dei gravi	2
II	Dinamica del punto materiale	2
	Forza	2
	Forza peso	2
	Forza attrito	2
	Tensione	2
	Forza elastica	2
	Energia	2
	Lavoro	2
	Energia Potenziale	3
III	Moti relativi	3
IV	Oscillazioni armoniche	3
V	Dinamica dei sistemi di punti materiali	3
VI	Gravitazione	3

Parte I

Cinematica

Legge oraria

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Velocità moto rettilineo

$$v_{media} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Velocità moto rettilineo uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + at$$

Moto circolare

$$a_{centripeta} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 * R$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Moto dei gravi

$$\text{Gittata} \rightarrow \frac{v_0^2 * \sin(2\theta)}{g}$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 * \sin^2(\theta)}{2g}$$

$$t_{volo} = \frac{2 * v_0 * \sin(\theta)}{g}$$

Parte II

Dinamica del punto materiale

Forza

$$F = m * a \text{ [N, Newton]}$$

$$\sum F = m * a$$

$$\sum F_{radiali} = F_{centripeta} = m \frac{v^2}{R}$$

Forza peso

$$F_p = m * g$$

Forza attrito

$$F_a = \mu * F_p$$

L'attrito può essere statico o dinamico ($\mu_s \leq \mu_s$)

Tensione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ (L è la lunghezza del filo)}$$

Forza elastica

$$F_{el} =$$

Energia

$$E = F * s \text{ [J, joule]}$$

Lavoro

$$W = F * \Delta s$$

N.B. Il lavoro è una energia.

Energia Potenziale

$E_{p, g} = Fp * h$ dove h è l'altezza

$E_{p, el} = \frac{1}{2}k * \Delta x^2$ dove k è la costante elastica

Parte III

Moti relativi

Parte IV

Oscillazioni armoniche

Parte V

Dinamica dei sistemi di punti materiali

Parte VI

Gravitazione